

一、判断题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1、(√) 2、(X) 3、(X) 4、(√) 5、(√)

二、问答题（本大题共 2 小题，每小题 4 分，共 8 分）

6、答：①栅栏效应可能会漏掉（挡住）大的有用的频率分量；（2 分）

②增加序列点数 N，提高频率分辨率。对于有限长序列在原序列尾部补零，对无限长序列增大截取长度。（2 分）

7、答：① $M=mN$ ，m 为正整数；（2 分）② $X_M(k) = \begin{cases} mX(\frac{k}{m}) & k/m = \text{整数} \\ 0 & k/m \neq \text{整数} \end{cases}$ （2 分）

三、证明题（本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

8、证明： $FT[x^*(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n)e^{-j\omega n} = [\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{j\omega n}]^* = X^*(e^{-j\omega})$ （2 分）

$$FT\{\text{Re}[x(n)]\} = FT[\frac{x(n) + x^*(n)}{2}] = \frac{X(e^{j\omega}) + X^*(e^{-j\omega})}{2} = X_e(e^{j\omega}) \quad (3 \text{ 分})$$

9、证明：
$$Y(k) = \sum_{n=0}^{mN-1} y(n)W_{mN}^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_{mN}^{kn} \quad (2 \text{ 分})$$
$$= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{\frac{k}{m}n} = X(\frac{k}{m}) \quad k=0,1,\dots,mN-1, \text{ 且 } \frac{k}{m} \text{ 为整数} \quad (3 \text{ 分})$$

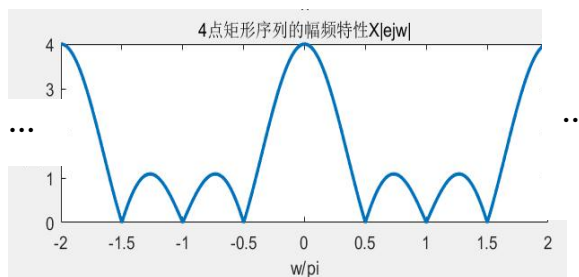
四、分析计算题（本大题共 6 小题，每小题 12 分，共 72 分）

10. 已知 $x(n) = R_4(n)$ ，(1) 求 $x(n)$ 的傅里叶变换；(2) 写出其幅频特性表达式，并绘制幅频特性曲线。

解：(1) $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^3 e^{-j\omega n} = \frac{1-e^{-j4\omega}}{1-e^{-j\omega}} = e^{-j\frac{3}{2}\omega} \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\frac{\omega}{2})}$ （6 分）

(2) $|X(e^{j\omega})| = \frac{|\sin(2\omega)|}{|\sin(\frac{\omega}{2})|}$ （2 分）

幅频特性曲线如右图图所示 （4 分）

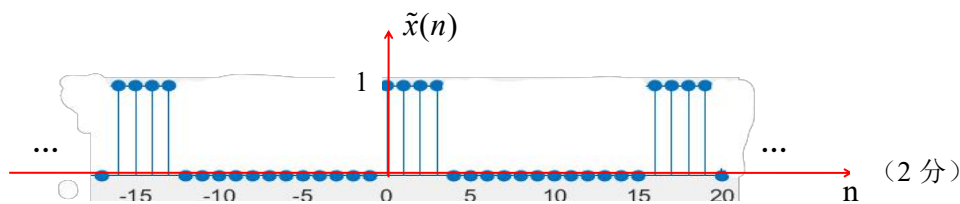


11. 已知 $x(n) = R_4(n)$ ，将 $x(n)$ 以 $N=16$ 为周期进行周期延拓，得到周期序列 $\tilde{x}(n)$ ，

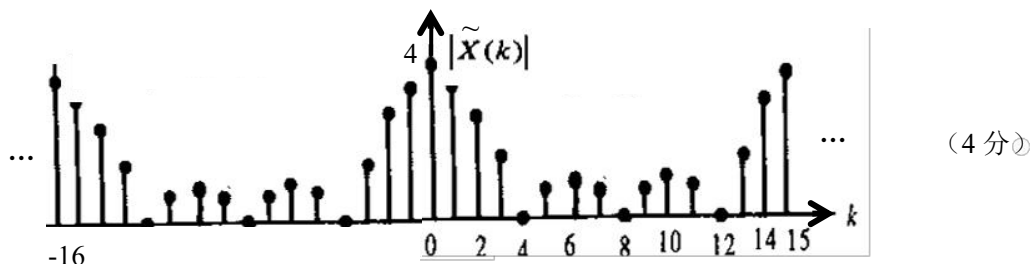
(1) 用序列 $x(n)$ 表示周期序列 $\tilde{x}(n)$ ，并绘制 $\tilde{x}(n)$ 的图形；

(2) 求傅里叶级数系数 $\tilde{X}(k) = DFS[\tilde{x}(n)]_{16}$ ；并绘制其幅频特性曲线。

解：(1) $\tilde{x}(n) = x((n))_{16} = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n+16r)$ (2分)

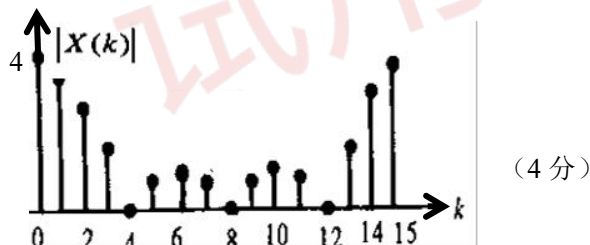


$$(2) \tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{15} \tilde{x}(n) W_{16}^{kn} = \sum_{n=0}^3 W_{16}^{kn} = \frac{1 - e^{-j\frac{k\pi}{2}}}{1 - e^{-j\frac{k\pi}{8}}} = e^{-j\frac{3}{16}k\pi} \frac{\sin(\frac{k\pi}{4})}{\sin(\frac{k\pi}{16})} \quad k \text{ 取整数} \quad (4 \text{ 分})$$



12. 已知 $x(n) = R_4(n)$, (1) 求 $x(n)$ 的 16 离散傅里叶变换, 即 $X(k) = DFT[x(n)]_{16}$, 并绘制其幅频特性曲线; (2) 求 $IDFT[X(k)]_{16}$ 。

$$(1) X(k) = \sum_{n=0}^{15} x(n) W_{16}^{kn} = \sum_{n=0}^3 W_{16}^{kn} = \frac{1 - e^{-j\frac{k\pi}{2}}}{1 - e^{-j\frac{k\pi}{8}}} = e^{-j\frac{3}{16}k\pi} \frac{\sin(\frac{k\pi}{4})}{\sin(\frac{k\pi}{16})} \quad k = 0, 1, \dots, 15 \quad (4 \text{ 分})$$



$$(2) IDFT[X(k)]_{16} = x((n))_{16} R_{16}(n) = \underbrace{\{1, 1, 1, 1\}}_{4 \text{ 个 } 1} \underbrace{\{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}}_{12 \text{ 个 } 0} \quad (4 \text{ 分})$$

或者

$$\begin{aligned} x(m) &= IDFT[X(k)]_{16} = \frac{1}{16} \sum_{n=0}^{15} \left[\sum_{k=0}^3 x(n) W_{16}^{kn} \right] W_{16}^{-km} = \frac{1}{16} \sum_{n=0}^3 x(n) \sum_{k=0}^{15} W_{16}^{kn} W_{16}^{-km} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^3 x(n) N \delta(m-n) = x(0)\delta(m) + x(1)\delta(m-1) + x(2)\delta(m-2) + x(3)\delta(m-3) \\ &= \delta(m) + \delta(m-1) + \delta(m-2) + \delta(m-3) \quad m = 0, 1, \dots, 15 \end{aligned}$$

13. 实序列 $x(n)$ 的 6 点 DFT 为, 已知 $X(k)$ 前 4 个值为 $-0.5, 0.75-j, -0.25+0.25j, 1$,

(1) 利用 DFT 的对称性质 $X(N-k) = X^*(k)$, 本题 $N=6$, 可求得

$$X(4) = X^*(2) = -0.25 - 0.25j, \quad X(5) = X^*(1) = 0.75 + j$$

$$X(k) = \{-0.5, 0.75 - j, -0.25 + 0.25j, 1, -0.25 - 0.25j, 0.75 + j\}$$

$$(2) \quad x_1(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x(n-3+6r)R_6(n) = x((n-2))_6 R_6(n), \text{ 利用 DFT 时域循环移位定理}$$

$$X_1(k) = X(k)W_6^{3k} = \{-0.5, -0.75 + j, 0.25 - 0.25j, -1, 0.25 + 0.25j, -0.75 - j\};$$

$$(3) \quad x_2(n) = x(n)e^{-j\frac{\pi}{3}n}, \text{ 利用 DFT 频域循环移位定理}$$

$$X_2(k) = X((k+1))_6 R_6(k) = \{0.75 - j, -0.25 + 0.25j, 1, -0.25 - 0.25j, 0.75 + j, -0.5\}$$

14. 已知系统的单位脉冲响应 $h(n) = 2^{-n}R_3(n)$, 激励 $x(n) = R_3(n)$,

$$\text{解: (1) } x(n) = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\} \quad h(n) = \{1, 1, 1\} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{零状态响应 } y(n) = x(n) * h(n) = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\} * \{1, 1, 1\} = \{1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{4}\} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \quad 4 \text{ 点循环卷积 } y_c(n) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/4 & 1/2 \\ 1/2 & 1 & 0 & 1/4 \\ 1/4 & 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 1/4 & 1/2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/4 \\ 3/2 \\ 7/4 \\ 3/4 \end{bmatrix} = \{\frac{5}{4}, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{3}{4}\} \quad (2 \text{ 分})$$

该 4 点循环卷积分别在 $n=1, n=2, n=3$ 处第 (1) 问中的 $y(n)$ 的值相等 (2 分)

$$(3) \quad \text{循环卷积和线性卷积关系表达式 } y_c(n) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} y_l(n+rL)R_L(n) \quad y_l(n) \quad (2 \text{ 分})$$

本题要使循环卷积等于线性卷积, 那么循环卷积的长度 L 至少应该 5 (2 分)

15. 已知序列 $x(n]$ 和 $h(n]$ 的傅里叶变换分别为 $X(e^{j\omega})$ 和 $H(e^{j\omega})$, 且有如下关系:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\theta})H(e^{j(\omega-\theta)})d\theta = 1 + e^{-j\omega}, \text{ 若 } x(n) = (-1)^n, \text{ 请写出 } h(n) \text{ 的一种可能解。}$$

$$\text{解: 由题意可知 } \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) * H(e^{j\omega}) = 1 + e^{-j\omega} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由频域卷积定理, 有 } \frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) * H(e^{j\omega}) \leftrightarrow x(n)h(n) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{即 } \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x(n)h(n)]e^{-j\omega n} = 1 + e^{-j\omega} \Rightarrow \begin{cases} x(0)h(0) = 1 \\ x(1)h(1) = 1 \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{因为 } x(n) = (-1)^n, \text{ 所以 } x(0) = 1, x(1) = -1 \quad (2 \text{ 分})$$

$$h(0) = 1, h(1) = -1, \quad h(n) = \delta(n) - \delta(n-1) \quad (2 \text{ 分})$$